LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA

MODUL 2

MENGGUNAKAN JAVASCRIPT & NODE.JS

Di susun oleh :

Khaira ulfia

2025573010112

TI 1C

Dosen pengampu :

Muhammad Reza Zulman, S.ST.,M.Sc

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum mata kuliah Algoritma dan Struktur Data ini dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk hasil dari kegiatan praktikum yang telah dilaksanakan. Dalam praktikum ini, penulis mempelajari dasar-dasar algoritma dan pemrograman menggunakan bahasa JavaScript serta menjalankannya dengan bantuan Node.js. Materi yang dipelajari meliputi penggunaan variabel, tipe data, operator, percabangan, dan perulangan, serta penerapannya dalam pembuatan program sederhana.

penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi penulisan maupun isi. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap laporan praktikum ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan, khususnya dalam memahami konsep algoritma dan struktur data menggunakan JavaScript dan Node.js.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
DAFTAR GAMBAR 4
BAB I PENDAHULUAN 5
1.1. Latar belakang 5
1.2. Tujuan praktikum 5
BAB II PEMBAHASAN 6
2.1 Pengertian JavaScript 6
2.2 Apa itu npm dan package.json 6
2.3 Fungsi JavaScript 7
2.3 Variabel dalam JavaScript 7
2.4 Tipe Data 8
2.5 Operator 9
2.6 Kondisional 9
2.7 Perulangan (Loop) 9
BAB III METODE PRAKTIKUM 10
3.1 LANGKAH – LANGKAH 10
BAB IV PENUTUP 17
4.1. Kesimpulan 17
DAFTAR PUSTAKA 18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 10
Gambar 2 11
Gambar 3 12
Gambar 4 12
Gambar 5 13
Gambar 6 14
Gambar 7 15
Gambar 8 15
Gambar 9 15
Gambar 10 16

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Bahasa pemrograman JavaScript merupakan salah satu bahasa yang banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi web. JavaScript memungkinkan pembuatan program yang interaktif dan dinamis.

Dalam praktikum ini, mahasiswa mempelajari dasar-dasar pemrograman JavaScript menggunakan Node.js. Materi yang dipelajari meliputi variabel, tipe data, operator, percabangan, dan perulangan

Dengan memahami konsep dasar ini, mahasiswa dapat membangun logika program yang lebih kompleks di tahap selanjutnya.

1.2. Tujuan praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Melakukan inisiasi project javascript dengan npm.
2. Memahami perbedaan var, let, dan const serta memilih yang tepat
3. Mengenali dan menggunakan tipe data dasar: string, number, boolean, null, undefined
4. Menggunakan operator aritmatika, perbandingan, dan logika
5. Membuat percabangan logika dengan if/else dan switch
6. Membuat perulangan dengan for dan while

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Pengertian JavaScript

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan developer untuk membuat halaman web yang interaktif. Dari menyegarkan umpan media sosial hingga menampilkan animasi dan peta interaktif, fungsi JavaScript dapat meningkatkan pengalaman pengguna situs web. Sebagai bahasa skrip sisi klien, JavaScript adalah salah satu teknologi inti dari World Wide Web. Misalnya, saat menjelajah internet, kapan pun Anda melihat carousel gambar, menu tarik-turun klik untuk menampilkan, atau warna elemen yang berubah secara dinamis di halaman web, Anda melihat efek JavaScript.

2.2 Apa itu npm dan package.json

npm (Node Package Manager) adalah manajer paket bawaan Node.js yang digunakan untuk membuat project, menginstal library, dan menjalankan skrip. Setiap project Node.js memiliki sebuah file bernama package.json yang berfungsi sebagai "kartu identitas" project. File package.json menyimpan informasi seperti nama project, versi, dan daftar library yang digunakan. Meskipun di praktikum ini kita belum menginstal library apapun, membiasakan diri menginisialisasi npm init sejak awal adalah kebiasaan yang baik dalam pengembangan perangkat lunak.

2.3 Fungsi JavaScript

Saat ini, banyak browser menggunakan JavaScript untuk menghadirkan berbagai fitur interaktif bagi pengguna. Contoh kegunaan JavaScript di *web* antara lain menambah animasi di elemen desain situs, meletakkan fitur *chatting*, dan membuka kolom komentar di setiap *postingan*.

Saat ini, penggunaan JavaScript memang paling populer untuk web development . Meski begitu, penggunaannya kini meluas untuk berbagai hal sebagaimana dikutip dari Hubspot, sebagai berikut:

1. Aplikasi web
2. Pengembangan web
3. Mobile app
4. Pengembangan game
5. Server app
6. Web server
7. Tampilan tanggal dan waktu

2.3 Variabel dalam JavaScript

Variabel digunakan untuk menyimpan data dalam program. Dalam JavaScript terdapat tiga cara mendeklarasikan variabel yaitu let, const, dan var.

- let digunakan untuk variabel yang nilainya dapat berubah
- const digunakan untuk nilai tetap
- var merupakan cara lama dan jarang digunakan

Pada paktikum ini dibuat file 01-variabel.js untuk memahami penggunaan variabel dan perubahan nilainya.

2.4 Tipe Data

Tipe data digunakan untuk menentukan jenis nilai yang disimpan dalam variabel. JavaScript memiliki beberapa tipe data seperti:

1. String (teks)
2. Number (angka)
3. Boolean (true/false)
4. Null
5. Undefined

Pada file 02-tipe-data.js, digunakan operator typeof untuk mengetahui tipe data dari suatu variabel.

2.5 Operator

Operator digunakan untuk melakukan operasi pada data. Terdapat beberapa jenis operator:

1. Operator aritmatika (+, -, *, /, %)
2. Operator perbandingan (>, <, ===)
3. Operator logika (&&, ||, !)

Pada file 03-operator.js, dilakukan perhitungan dan perbandingan nilai serta latihan membuat kalkulator sederhana.

2.6 Kondisional

Kondisional digunakan untuk pengambilan keputusan dalam program. Struktur yang digunakan adalah:

1. if / else if / else
2. switch
3. operator ternary

Pada file 04-kondisional.js, dibuat program untuk menentukan grade nilai dan mengecek jenis hari.

2.7 Perulangan (Loop)

Perulangan digunakan untuk menjalankan kode secara berulang. Jenis perulangan yang digunakan:

1. for loop
2. while loop

Pada file 05-perulangan.js, dibuat program untuk mencetak angka, bilangan genap, serta penggunaan break dan continue.

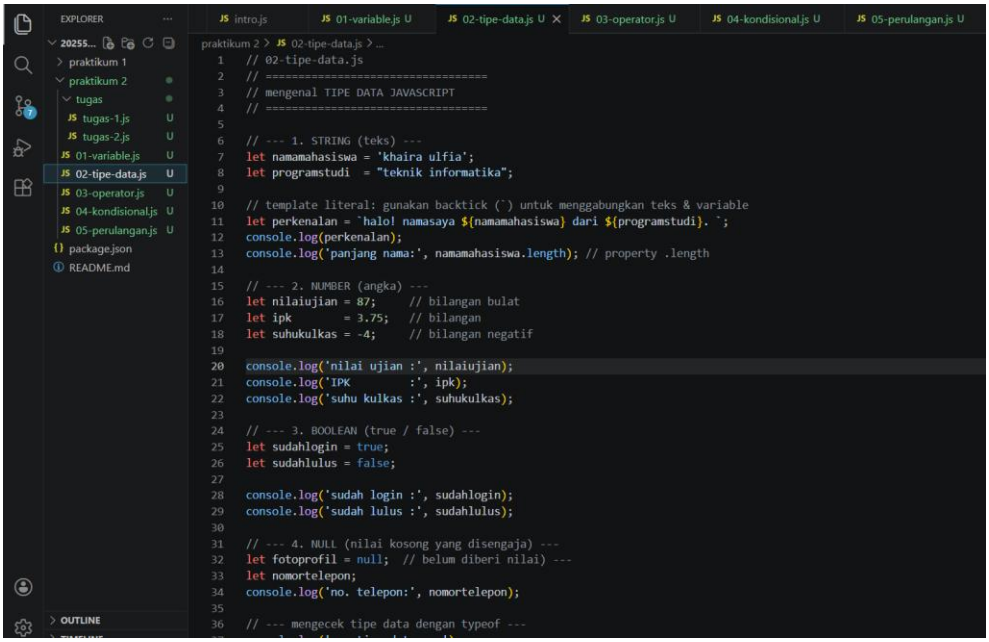
BAB III
METODE PRAKTIKUM

3.1 LANGKAH – LANGKAH

3.2.1 Buka Git Bash. Kemudian navigasikan ke folder repository GitHub kamu yang sudah di-clone. Buat folder baru bernama praktikum-2 untuk menyimpan semua file. Di dalam folder praktikum-2, buat file baru bernama 01-variabel.js, kemudian buka file 01-variable.js di vs code, lalu ketikkan kode.

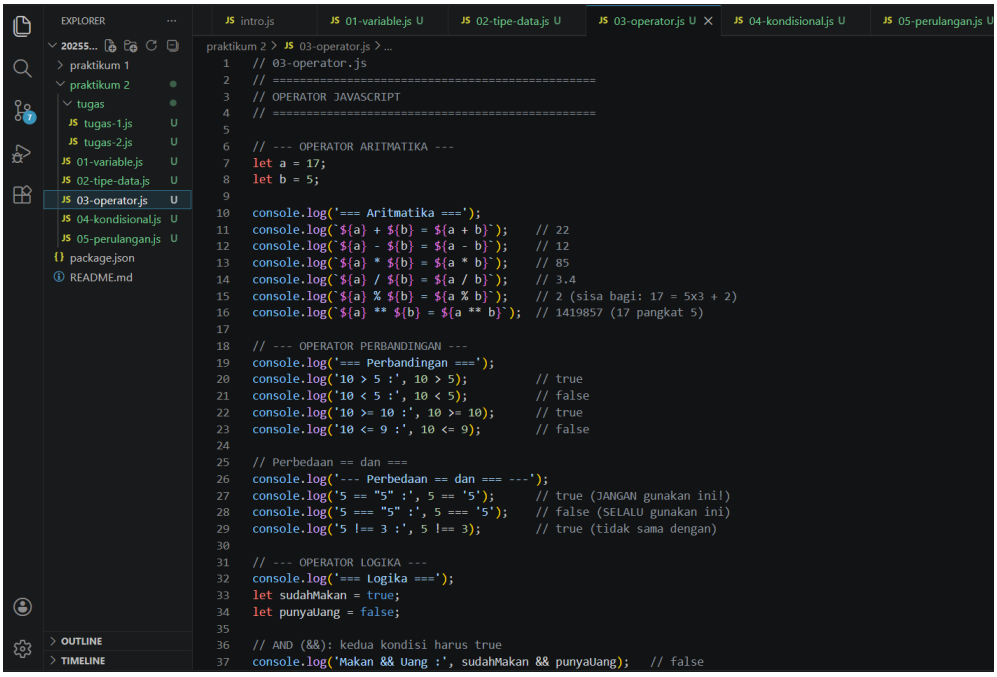
Gambar 1

3.2.2 Buat file baru bernama 02-tipe-data.js di dalam folder praktikum-2. kemudian buka file 02-tipe-data di vs code, lalu ketikkan kode.



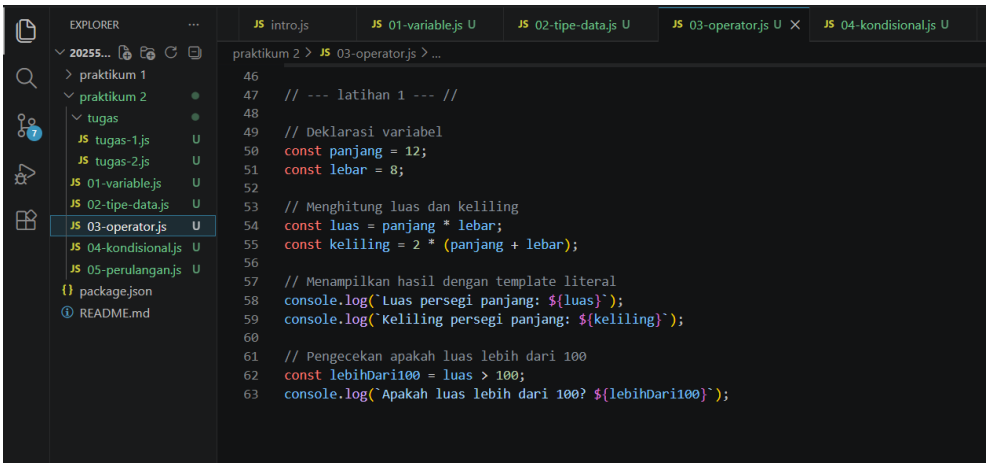
Gambar 2

3.2.3 Buat file baru bernama 03-operator.js di dalam folder praktikum-2. . kemudian buka file 03-operator.js di vs code, lalu ketikkan kode.



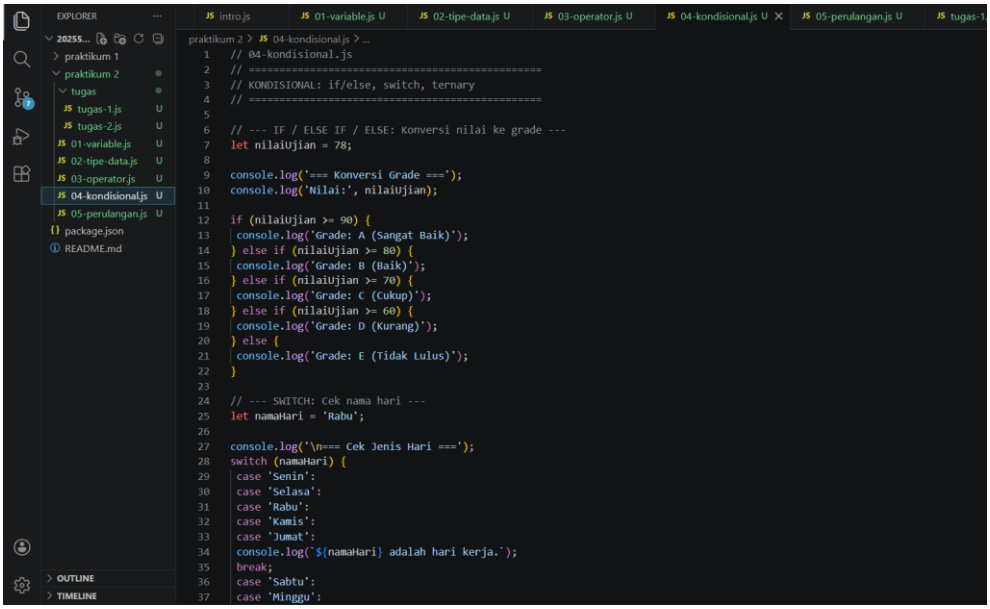
Gambar 3

3.2.4 di file 03-operator.js masukkkan Latihan 1: Kalkulator Sederhana



Gambar 4

3.2.5 Buat file baru bernama 04-kondisional.js di dalam folder praktikum-2. kemudian buka file 04-kondisional.js di vs code, lalu ketikkan kode.



Gambar 5

3.2.6 di file 04-kondisional.js masukkkan Latihan 2: Konverter Musim dan Status Cuaca

```
EXPLORER
20255...
praktikum 1
praktikum 2
tugas
tugas-1.js U
tugas-2.js U
01-variable.js U
02-tipe-data.js U
03-operator.js U
04-kondisional.js U
05-perulangan.js U
package.json
README.md

intro.js | 01-variable.js U | 02-tipe-data.js U | 03-operator.js U | 04-kondisional.js U
praktikum 2 > 04-kondisional.js > ...
51
52  // --- latihan 2 --- //
53
54  // Menentukan musim berdasarkan bulan
55  const bulan = 7;
56  let musim;
57
58  if (bulan === 12 || bulan === 1 || bulan === 2) {
59    musim = "Dingin";
60  } else if (bulan === 3 || bulan === 4 || bulan === 5) {
61    musim = "Semi";
62  } else if (bulan === 6 || bulan === 7 || bulan === 8) {
63    musim = "Panas";
64  } else if (bulan === 9 || bulan === 10 || bulan === 11) {
65    musim = "Gugur";
66  } else {
67    musim = "Bulan tidak valid";
68  }
69
70  console.log(`Bulan ke-${bulan} termasuk musim: ${musim}`);
71
72
73  // Variabel boolean
74  const adaAwan = true;
75  const adaAngin = false;
76
77  // Operasi logika
78  console.log(`Apakah cuaca mendung dan berangin? ${adaAwan && adaAngin}`);
79  console.log(`Apakah ada awan atau angin? ${adaAwan || adaAngin}`);
80  console.log(`Apakah langit cerah (tidak ada awan)? ${!adaAwan}`);
```

Gambar 6

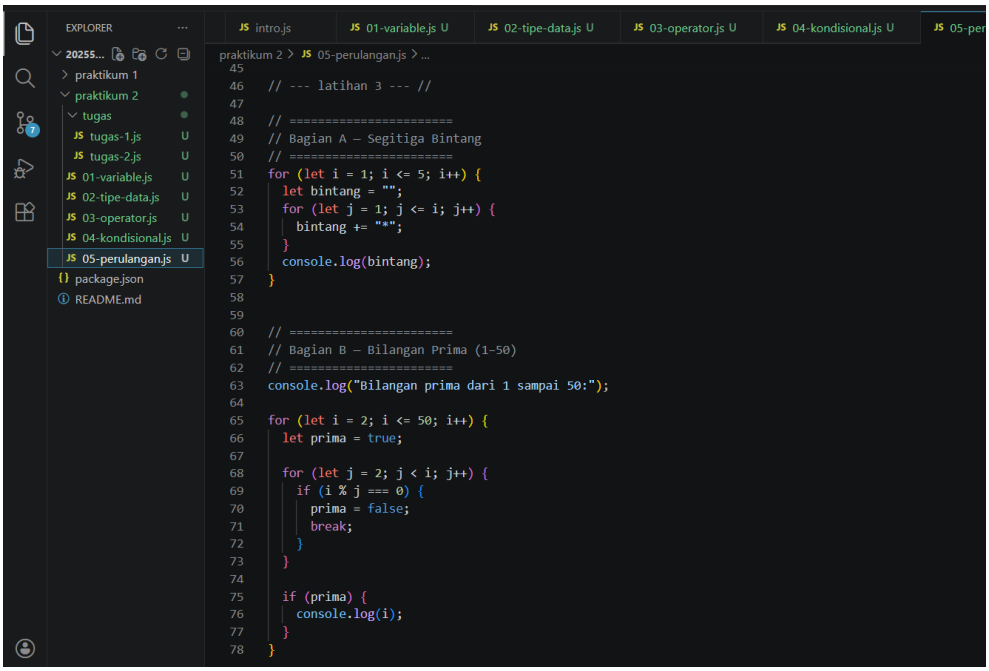
3.2.7 Buat file baru bernama 05-perulangan.js di dalam folder praktikum-2. kemudian buka file a 05-perulangan.js di vs code, lalu ketikkan kode.

```
EXPLORER
20255...
praktikum 1
praktikum 2
tugas
tugas-1.js U
tugas-2.js U
01-variable.js U
02-tipe-data.js U
03-operator.js U
04-kondisional.js U
05-perulangan.js U
package.json
README.md
OUTLINE
TIMELINE

intro.js | 01-variable.js U | 02-tipe-data.js U | 03-operator.js U | 04-kondisional.js U | 05
praktikum 2 > 05-perulangan.js > ...
1  // 05-perulangan.js
2  // ==============================================
3  // PERULANGAN: for, while, break, continue
4  // ==============================================
5
6  // --- FOR LOOP ---
7  // Struktur: for (inisialisasi; kondisi; update)
8  console.log('=== For Loop: Hitung 1 sampai 5 ===');
9  for (let i = 1; i <= 5; i++) {
10   console.log(`Iterasi ke-${i}`);
11 }
12
13 // --- WHILE LOOP ---
14 console.log('\n=== While Loop: Countdown ===');
15 let hitung = 5;
16 while (hitung > 0) {
17   console.log(`Hitung mundur: ${hitung}`);
18   hitung--; // WAJIB: kurangi nilai agar loop tidak berjalan selamanya
19 }
20 console.log('Selesai!');
21
22 // --- FOR LOOP: Mencetak bilangan genap ---
23 console.log('\n=== Bilangan Genap antara 1 - 20 ===');
24 for (let i = 1; i <= 20; i++) {
25   if (i % 2 === 0) { // jika i habis dibagi 2 (sisa = 0), maka genap
26   process.stdout.write(i + ' '); // cetak di baris yang sama
27   }
28 }
29 console.log(''); // pindah baris
30
31 // --- BREAK dan CONTINUE ---
32 console.log('\n=== Break dan Continue ===');
33 for (let i = 1; i <= 10; i++) {
34   if (i === 4) {
35   console.log(`Melewati angka ${i} (continue)`);
36   continue; // lewati angka 4, lanjut ke i=5
37   }
```

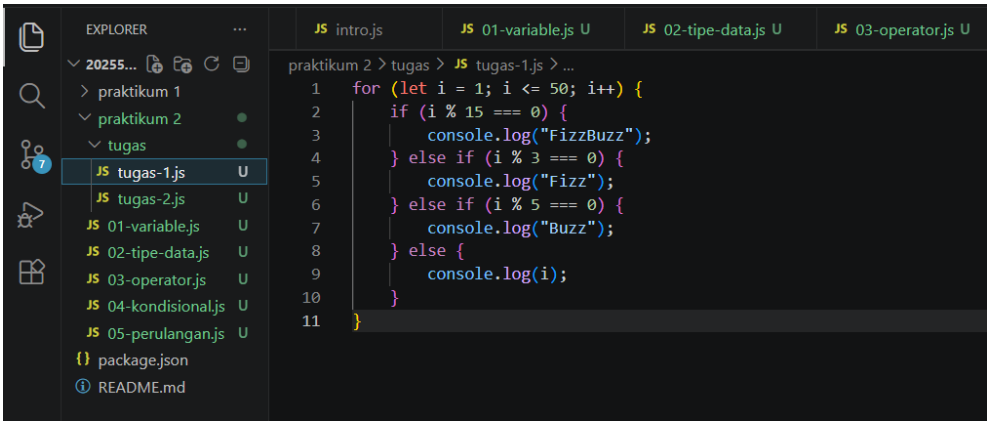
Gambar 7

3.2.8 di file 05-perulangan.js masukkkan Latihan 3: Segitiga Bintang dan Deret Fibonacci



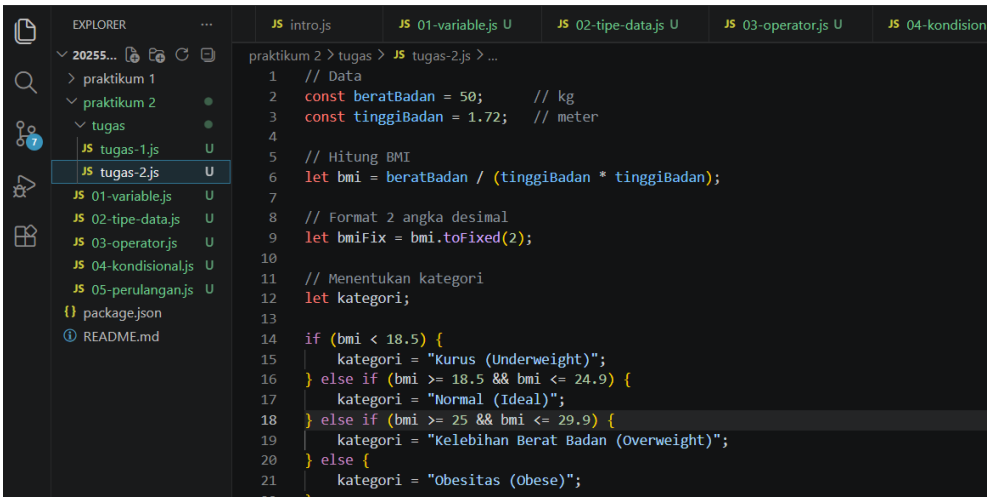
Gambar 8

3.2.9 Buat folder tugas-1.js di dalam praktikum-2. Tugas 1: FizzBuzz



Gambar 9

3.2.10 Buat folder tugas-2.js di dalam praktikum-2. Tugas 2: Kalkulator BMI (Body Mass Index)



Gambar 10

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman dasar algoritma dan pemrograman menggunakan JavaScript sangat penting dalam membangun logika program yang terstruktur. Dalam praktikum ini, mahasiswa mempelajari konsep dasar seperti variabel, tipe data, operator, percabangan, dan perulangan.

Selain itu, penggunaan Node.js memungkinkan program JavaScript dijalankan di luar browser sehingga memudahkan proses pengujian program secara langsung melalui terminal. Penerapan konsep tersebut terlihat pada pembuatan program sederhana seperti FizzBuzz dan perhitungan BMI yang melibatkan logika kondisi dan perulangan.

Dengan memahami dasar-dasar tersebut, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir logis dan sistematis dalam menyelesaikan masalah serta siap untuk mempelajari konsep algoritma dan struktur data yang lebih kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

Zulman, M. R. (2026). Praktikum algoritma dan struktur data – modul 2: dasar pemograman javascript

Amazon Web Services. (n.d.). *What is JavaScript?*

Telkom University. (n.d.). *Pengertian JavaScript: Bahasa pemrograman untuk web modern*

RevoU. (n.d.). *JavaScript.*